

PCA Pinturas

Análise Estatística de Estilo em Pinturas de diversos artistas via Componentes Principais

Arthur Faria Azevedo

Prefácio

Esse trabalho foi feito baseado em duas ideias principais: Primeiramente, eu queria fazer alguma coisa visual, artística, até, com as matérias apresentadas neste semestre, não apenas uma análise matemática dos dados, mas algo que nos desse insights sobre artistas de diversas eras e movimentos, nos possibilitando a ver como que esses diversos estilos e identidades se mostram presentes nas obras analisadas. Isso me leva à minha segunda ideia, eu adoro mostrar os projetos que eu crio na faculdade para os meus pais, e normalmente eles não entendem nada, pois esses trabalhos costumam ser bastante técnicos, então eu decidi usar a liberdade proporcionada por esse trabalho para criar algo que eles possam ver e entender tão bem quanto qualquer um.

Com isso em mente, obrigado, e aqui segue o relatório.

- Arthur F. Azevedo

1. Introdução

A análise computacional de obras de arte permite explorar padrões estilísticos de forma objetiva, complementando abordagens tradicionais da história da arte. Neste trabalho, utilizamos Análise de Componentes Principais (PCA) para estudar a variação estilística em um conjunto de pinturas de um único artista.

O objetivo é:

Identificar os modos dominantes de variação visual, interpretar os primeiros componentes principais e visualizar como as pinturas se distribuem nesse espaço reduzido.

A motivação parte da ideia de que, mesmo dentro da obra de um único pintor, há diversidade, e a PCA pode revelar estruturas presentes nessa diversidade.

2. Metodologia

2.1. Dados

Fonte: dataset Best Artworks of All Time (Kaggle), pasta resized/.

Artistas analisados: Andy Warhol, Claude Monet, Edvard Munch, Francisco Goya, Frida Kahlo, Gustave Courbet, Henri de Toulouse-Lautrec, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Pablo Picasso, Paul Cezanne, Peter Paul Rubens, Pierre-Auguste Renoir, Raphael, Rembrandt, Salvador Dali, Sandro Botticelli, Vincent van Gogh.

Número de pinturas utilizadas: No máximo 60. (Alterável)

Resolução das imagens: 128×128 pixels, RGB, normalizadas para $[0, 1]$.

2.2. Pré-processamento

- 1- Conversão para RGB
- 2- Redimensionamento para 128×128
- 3- Achatar cada imagem em vetor de 49 152 dimensões;
- 4- Centralização dos dados

2.3. PCA

A Análise de Componentes Principais foi implementada manualmente em Python, usando decomposição em valores singulares (SVD), seguindo estes passos:

Centralização dos dados: subtração da média de todas as imagens;

Aplicação da SVD na matriz centrada ($X_c = U \cdot \Sigma \cdot V^T$)

Os componentes principais correspondem às linhas de V^T

A variância explicada por cada componente foi calculada como:

variância do $PC_k = \sigma_k^2 / \Sigma(\sigma_i^2)$,

onde σ_k é o k-ésimo valor singular.

3. Resultados

Artista usado nos exemplos: Rembrandt

3.1. Pintura média

A imagem média representa o “estilo típico” do artista. Suavizado, com cores e formas neutras.

Pintura média



3.2. Modos principais de variação

PC1 captura a direção de maior variação.

Média + 40×PC1



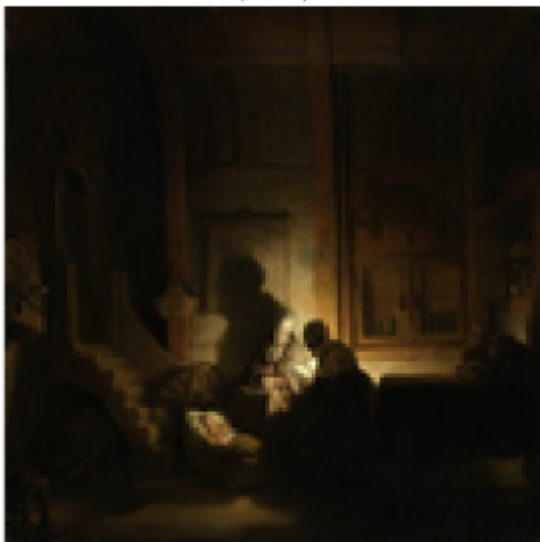
PC2 representa a segunda maior fonte de variação (ortogonal a PC1).

Média + 40×PC2



3.3. Pinturas extremas

Pintura com maior PC1
(21.32)



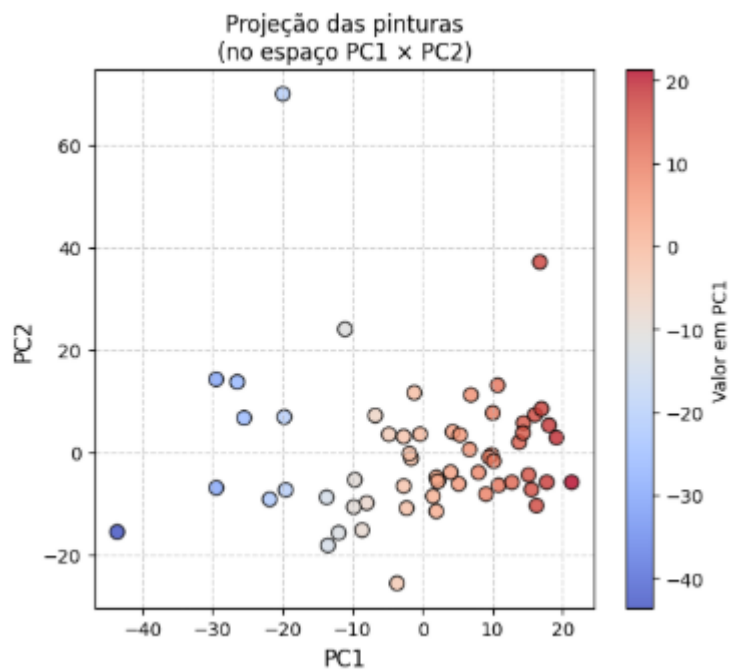


3.4. Projeção no espaço PC1 × PC2

O gráfico de dispersão mostra como as pinturas se organizam estilisticamente:

Agrupamentos sugerem períodos, temas ou técnicas semelhantes;

Outliers podem indicar experimentações ou obras atípicas.



4. Discussão

A análise via PCA revelou que os dois primeiros componentes principais explicam 27.19% da variância total das 60 pinturas de Rembrandt — um valor significativo considerando a alta dimensionalidade dos dados ($128 \times 128 \times 3$ pixels). Isso indica que há estruturas estilísticas fortes e consistentes na obra do artista, capturadas por esses eixos.

Interpretação de PC1

O primeiro componente principal (PC1) representa o eixo de maior variação visual. A imagem média $+ 40 \times \text{PC1}$ mostra uma intensificação da luz dramática e do contraste entre claros e escuros, característica de Rembrandt, especialmente, ele tende a manter os elementos claros centralizados, cercados por tons mais escuros. A pintura com o maior valor em PC1 (21.32) é uma cena noturna ou interior iluminada por uma fonte de luz central, reforçando que PC1 codifica intensidade e direção da iluminação.

Interpretação de PC2

O segundo componente (PC2) parece capturar variações relacionadas à composição e ao tema. A imagem média $+ 40 \times \text{PC2}$ destaca figuras humanas em poses mais abertas e expressivas, como Jesus Cristo, enquanto a pintura com maior PC2 (69.99) é um retrato autoral, sugerindo que PC2 pode estar associado a retratos ou cenas narrativas, ou à presença de rostos centrais.

Projeção no espaço $\text{PC1} \times \text{PC2}$

O gráfico de dispersão mostra uma distribuição esparsa das pinturas, com alguns agrupamentos:

Pinturas com alto PC1 e baixo PC2: cenas noturnas, religiosas ou interiores com forte contraste;

Pinturas com baixo PC1 e alto PC2: retratos, especialmente auto-retratos;

Pinturas com valores intermediários: obras de transição ou temas menos dramáticos.

Isso sugere que a obra de Rembrandt pode ser organizada estilisticamente em torno desses dois eixos: iluminação dramática (PC1) e foco humano/composicional (PC2).

5. Conclusão

A PCA se mostrou uma ferramenta eficaz para reduzir dimensionalidade e extrair modos interpretáveis de variação em um corpus artístico. Conseguimos:

Identificar visualmente os eixos estilísticos principais;
Relacionar componentes a características artísticas conhecidas;
Propor hipóteses testáveis (ex: correlação $PC1 \times$ ano da obra).